

Mateusz Kaczmarek

Hardware / PCB Engineer

- Status studenta (Aktywny do lipca 2027 r.)
- Wymiar pracy: Pełny etat (dostępność od zaraz)
- Model pracy: Preferowany hybrydowy (ew. stacjonarny)
- Czynne prawo jazdy kat. B

Narzędzia

Altium Designer	Śred./Zaaw.
LTspice / LTPowerCAD / QUCS	Śred./Zaaw.
SI & PI / HyperLynx	Średniozaaw.
HFSS / FEKO / AWR	Początkujący
Integracja HW / Mechaniczna	Średniozaaw.
CAD (Inventor, Fusion, DesignSpark)	Średniozaaw.
DSP (STM32 / FPGA)	Począt./Śred.
C / C++ / Python / MATLAB	Począt./Śred.
Linux Embedded	Początkujący
Git / LaTeX	Średniozaaw.

Aparatura pomiarowa:
VNA, oscyloskopy, analizatory widma, analizatory logiczne, generatory arbitralne, multimetry.

Języki

Język Polski	Ojczysty
Język Angielski	B2

O mnie

Inżynier elektronik specjalizujący się w projektowaniu zaawansowanych obwodów drukowanych (High-Speed PCB), układach RF, energoelektronice oraz systemach wbudowanych, analogowych i mieszanych (Mixed-Signal). Posiadam bogate, interdyscyplinarne portfolio wykraczające poza standardy akademickie. Uwielbiam tworzyć urządzenia od A do Z – od koncepcji, przez schematy, symulacje, analizę SI/PI i layout PCB, aż po integrację z mechaniką, tworzenie firmware'u oraz finalne uruchomienie sprzętu.

Kluczowe Kompetencje

- Elektronika Analogowa i Cyfrowa (Mixed-Signal): Projektowanie złożonych układów analogowych, cyfrowych oraz mieszanych w oparciu o analizę dokumentacji technicznej, kart katalogowych (datasheets) i not aplikacyjnych. Tworzenie czułych, niskoszumnych torów analogowych (np. precyzyjne tory audio) oraz projektowanie zaawansowanych systemów cyfrowych wykorzystujących mikrokontrolery, układy SoC i FPGA.
- Zasilanie i Energoelektronika: Projektowanie przetwornic DC-DC, stabilizatorów LDO, systemów PoE++ oraz zaawansowanych topologii izolowanych (np. LLC 500W z PFC). Podział i organizacja domen zasilania (Power Integrity), precyzyjne sekwencjonowanie napięć (Power Sequencing) dla układów SoC i FPGA oraz optymalizacja termiczna układów dużej mocy (Thermal Management).
- High-Speed PCB & SI: Ponad 8 lat ciągłego rozwoju w tworzeniu obwodów drukowanych, z czego ostatnie 2 lata to intensywna praca nad zaawansowanymi płytami wielowarstwowymi (do 8 warstw) w ramach projektów dyplomowych. Praktyczna znajomość zasad routingu, kontroli impedancji oraz dopasowania długości ścieżek (length tuning) m.in. dla magistrali: LPDDR4, DDR3, PCIe, QSGMII, Ethernet, QSPI, OctoSPI, eMMC, HDMI, USB oraz DP.
- RF i Pomiary Lab.: Teoretyczne i praktyczne podstawy elektroniki mikrofalowej. Doświadczenie w symulacjach (LTspice, QUCS, HFSS), projektowaniu obwodów dopasowujących oraz badaniu charakterystyk podstawowych anten (np. patch, dipol) przeznaczonych dla układów Wi-Fi i Bluetooth. Dobra znajomość obsługi aparatury laboratoryjnej w procesach uruchamiania i debugowania układów Mixed-Signal.
- Integracja ECAD-MCAD, Prototypowanie i Montaż PCB: Złożone modelowanie w 3D (Autodesk Inventor, DesignSpark), druk FDM/SLA oraz projektowanie elementów mechanicznych (np. obudowy, radiatory). Tworzenie dokumentacji produkcyjnej (BOM, Gerbery), sprzęganie mechaniki z elektroniką, ekranowanie EMI oraz montaż komponentów (SMD/THT, lutownice, Hot-Air).

Doświadczenie i Projekty

Główny Konstruktor (Praca Magisterska) — 10/2025 - Obecnie

Uniwersalny Modułowy System Pomiarowy

Projekt architektury sprzętowej zaawansowanego systemu pomiarowego. Prace projektowe (schematy i zaawansowany layout PCB) objęły do tej pory: 8-warstwowy moduł obliczeniowy SoM z procesorem Rockchip RK3588 (routing LPDDR4 i PCIe z kontrolą impedancji i length-tuningiem), 6-warstwowy węzeł komunikacyjny bazujący na switchu TSN LAN9696 (sprzętowa obsługa PTP IEEE 1588v2, DDR4, QSGMII) oraz wielosekcyjny system zasilania. Zaprojektowano półmostkową przetwornicę AC/DC rezonansową LLC 500W z aktywnym PFC oraz dedykowany kontroler PoE++ (LTC4291/LTC4292) z pełną izolacją galwaniczną.

Kompetencje Miękkie

- Komunikatywność i praca w zespole
- Samodzielność i inicjatywa w działaniu
- Silna chęć samorozwoju i nauki
- Skrupulatność i zaangażowanie w pracy

Wykształcenie

- 10/2025 - Obecnie

Magister Inżynier
Politechnika Warszawska (WEiTI)
Elektronika, specjalizacja: Systemy elektroniczne i wbudowane.

- 10/2021 - 09/2025

Inżynier
Politechnika Warszawska (WEiTI)
Elektronika, specjalizacja: Elektronika i fotonika
Praca Inżynierska: „Zaawansowany System Audio-Wizualny".

- 09/2017 - 05/2021

Technik
ZS 1 Piaseczno
Profil elektroniczny.

Zainteresowania

- Druk 3D, robotyka amatorska i modelarstwo
- Systemy Audio (Hi-Fi), polski rock i płyty winylowe
- Strzelectwo sportowe, łucznictwo
- Konstrukcje LEGO
- Akwarystyka
- Gra na gitarze

Kontakt

Warka
+48 795 403 497
mateusz.kaczmarek000@o2.pl
mateusz.kaczmarek6.stud@pw.edu.pl
linkedin.com/in/mateusz-kaczmarek
github.com/MKaczmarek-HW

Inżynier Systemowy — 02/2026 - 06/2026
Adaptacyjny System Sonarowy (SRMP)

Projekt sonaru ultradźwiękowego (STM32) z zaawansowaną fuzją danych stochastycznych (IMM-AEKF). Zintegrowano autorski, liniowy szyk głowic, wykorzystano sprzętowe liczniki DWT do precyzyjnego pomiaru czasu oraz pętlę sprzężenia zwrotnego w środowisku MATLAB. Osiągnięto milimetrową precyzję śledzenia dynamicznych obiektów.

Twórca Firmware i Aplikacji GUI — 02/2026 - 06/2026
System Akwizycji Danych (STM32 + Raspberry Pi)

Opracowanie mini-oscyloskopu i analizatora widma w architekturze Master-Slave. Zrealizowano oprogramowanie układowe w C (STM32), sprzętowe wyzwalanie akwizycji (Analog Watchdog) oraz optymalizację przesyłu poprzez DMA/SPI. Zaprojektowano aplikację GUI w środowisku PyQt5 do logarytmicznej analizy FFT w czasie rzeczywistym.

Projektant Układów Cyfrowych — 10/2025 - 02/2026
Kontroler Wideo VGA SoC (FPGA Zynq-7000)

Implementacja sprzętowego systemu SoC na platformie Zybo Z7-10. Zintegrowano autorski kontroler VGA (VHDL) z procesorem ARM Cortex-A9 poprzez magistralę AXI4. Wdrożono sterowniki bare-metal w C, dynamiczną rekonfigurację zegara (DRP), potokowe generatory obrazu (4-stopniowa linia opóźniająca) oraz zarządzanie asynchronicznymi domenami zegarowymi (CDC).

Główny Konstruktor (Praca Inżynierska) — 10/2024 - 09/2025
Zaawansowany System Audio-Wizualny

Samodzielny projekt układu Mixed-Signal integrującego niskoszumne tory audio (MM/MC) z cyfrową jednostką sterującą (STM32H7). Zrealizowano interfejs HMI (TouchGFX, 24-bit LTDC) z bezstykowymi enkoderami magnetycznymi oraz wielosekcyjny zasilacz liniowy (4 transformatory, Soft-Start). Pełny cykl: od projektu ECAD/MCAD po fizyczne uruchomienie.

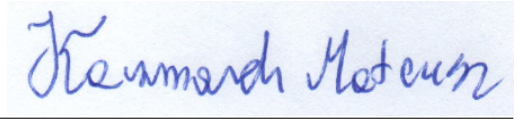
Praktykant - Inżynier Elektronik (Hardware & Firmware) — 07/2024
Etronika

Miesięczne praktyki w dziale R&D. Główne obowiązki obejmowały projektowanie obwodów drukowanych (PCB) oraz programowanie mikrokontrolerów z rodziny STM32 (język C). Praktyczne zapoznanie z komercyjnym cyklem projektowania i wdrażania urządzeń elektronicznych.

Główny Konstruktor — 2018 - 2021
Projekty mechatroniczne: Skorpion i Ramię Robotyczne

Złożone systemy łączące modelowanie CAD 3D (druk FDM) z programowaniem mikrokontrolerów Arduino Mega. Robot „Skorpion" integrował 35 niezależnych stopni swobody sterowanych magistralą I2C (kaskada PCA9685) oraz tor wideo FPV 5.8GHz. Ramię robotyczne oparto na silniku krokowym NEMA17 i serwomechanizmach, tworząc dla niego w pełni funkcjonalny pulpit HMI z wyłącznikiem E-Stop.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).



Warka, 7 listopada 2026